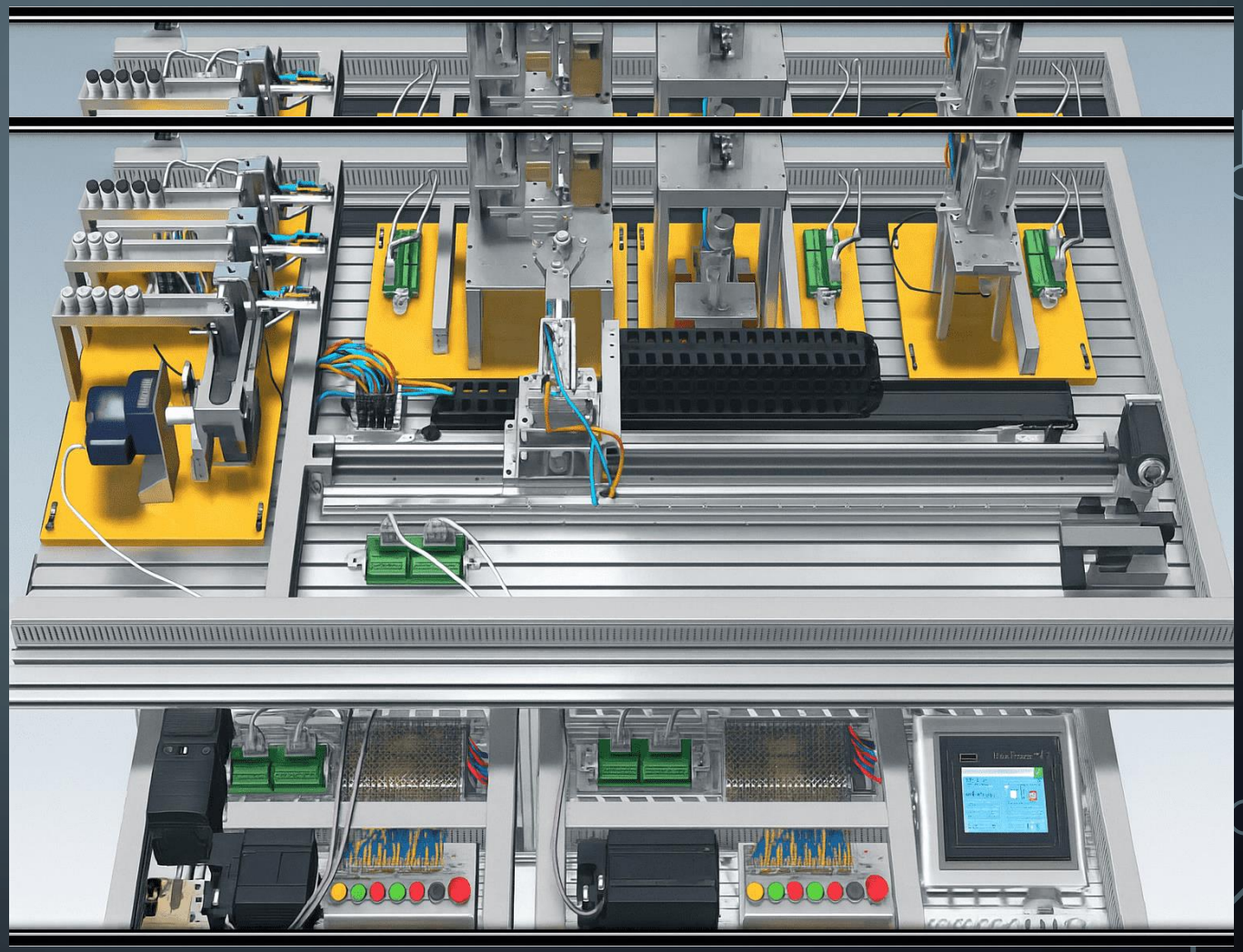
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE MANUFACTURA

UNIVERSITARIO: Erick Richard Choque Canaviri

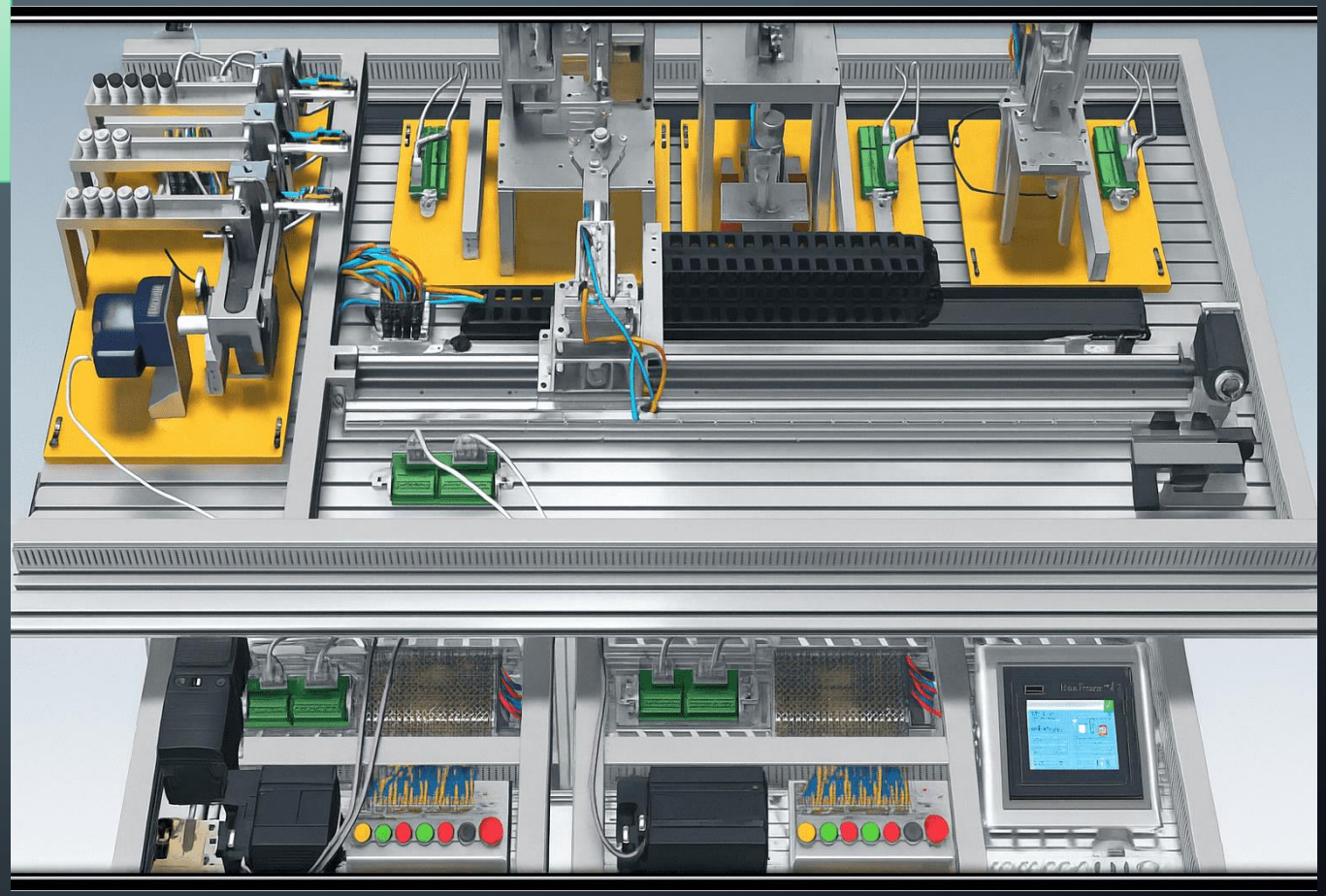
DOCENTE: Ing. Jorge Antonio Nava Amador



FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE MANUFACTURA

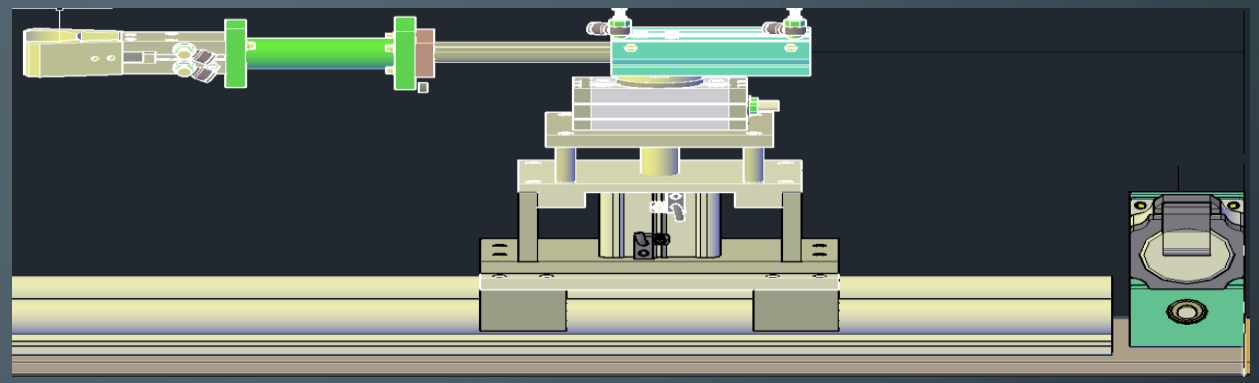
La planta de manufactura está diseñada para la producción automática de piezas ensambladas, a partir de componentes cilíndricos, mediante un sistema secuencial compuesto por cinco unidades funcionales interconectadas. Cada unidad cumple una tarea específica dentro del proceso productivo, garantizando un flujo continuo, ordenado y controlado de las piezas. Cuenta con 5 unidades:

- Unidad de Transporte
- Unidad de alimentación
- Unidad de ensamblaje
- Unidad de procesamiento
- Unidad de selección



UNIDAD DE TRANSPORTE

La **unidad de transporte** es la encargada de realizar el **posicionamiento y desplazamiento de las piezas cilíndricas** entre las diferentes unidades de la planta.





UNIDAD DE ALIMENTACION

La **unidad de alimentación** tiene como función suministrar las **piezas cilíndricas grandes,** que constituyen la base del producto final.

Funciones principales:

- Almacenar las piezas cilíndricas grandes.
- Liberar una pieza de manera controlada cuando el sistema lo solicita.
- Entregar la pieza a la unidad de transporte para su desplazamiento.

UNIDAD DE ENSAMBLAJE

La **unidad de ensamblaje** se encarga de colocar una **pieza cilíndrica pequeña** sobre la pieza cilíndrica grande previamente posicionada.

Funciones principales:

- Detectar la correcta presencia y posición de la pieza grande.
- Tomar y posicionar la pieza pequeña sobre la pieza base.

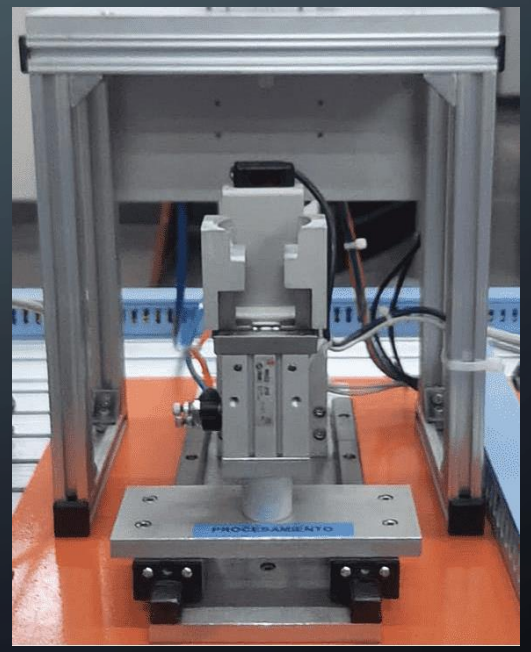


UNIDAD DE PROCESAMIENTO

La **unidad de procesamiento** realiza la **unión definitiva de las piezas ensambladas,** mediante un proceso de **sellado por presión.**

Funciones principales:

- Aplicar presión controlada sobre el conjunto de piezas.
- Garantizar un sellado firme y uniforme.

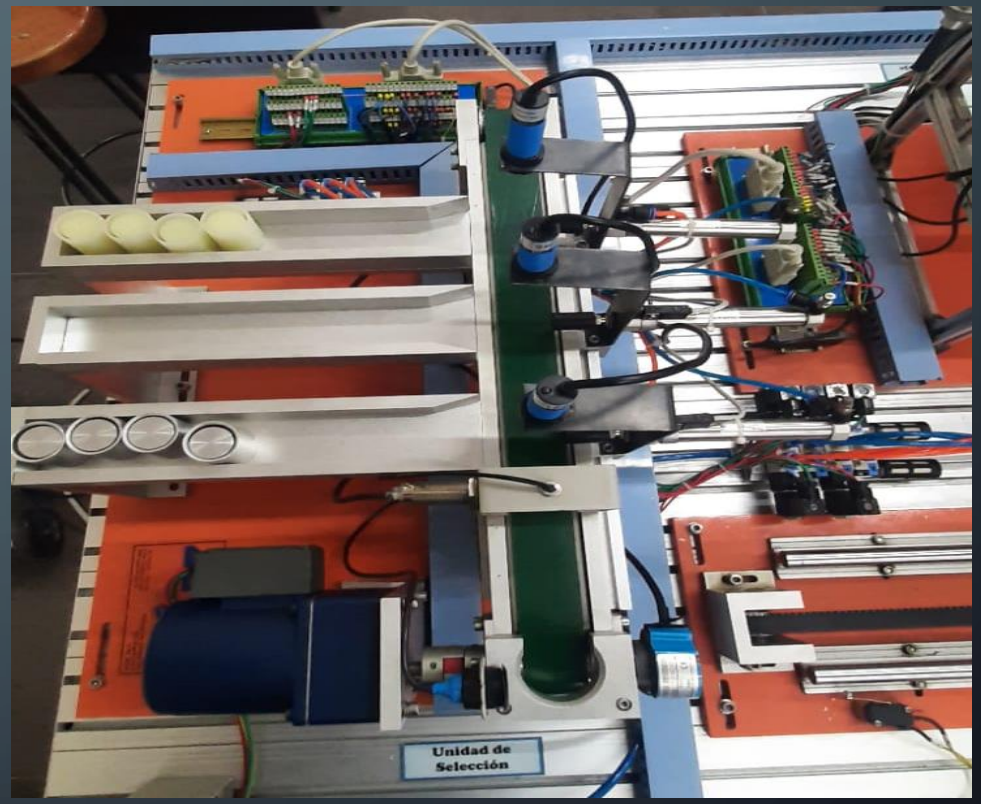


UNIDAD DE SELECCION

La **unidad de selección** tiene como objetivo **diferenciar y clasificar las piezas producidas,** según criterios previamente establecidos.

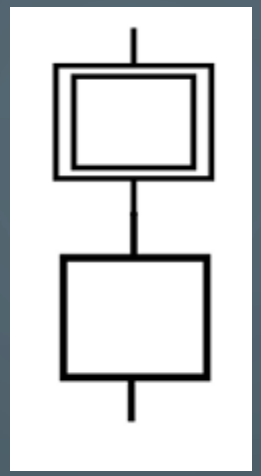
Funciones principales:

- Inspeccionar las piezas procesadas.
- Identificar distintos tipos o estados del producto (correcto, defectuoso, variantes).
- Dirigir cada pieza hacia el canal de salida correspondiente.



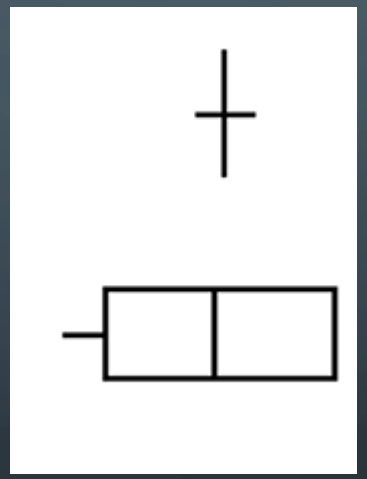
PROGRAMACIÓN GRAFCET

La programación en **GRAFCET** (Gráfico de Control mediante Etapas y Transiciones), también conocido como SFC (Step Function Chart), es un lenguaje gráfico estándar en automatización industrial para describir procesos secuenciales usando **etapas** (estados) y **transiciones** (condiciones para cambiar de estado), permitiendo diseñar flujos de trabajo lógicos complejos de forma visual, incluyendo secuencias paralelas y bifurcaciones, para luego implementarlos en PLCs mediante lenguajes equivalentes como Ladder o SCL.



Etapa inicial: Indica el comienzo del esquema.

Etapa: Su activación lleva consigo una reactivación o una espera.

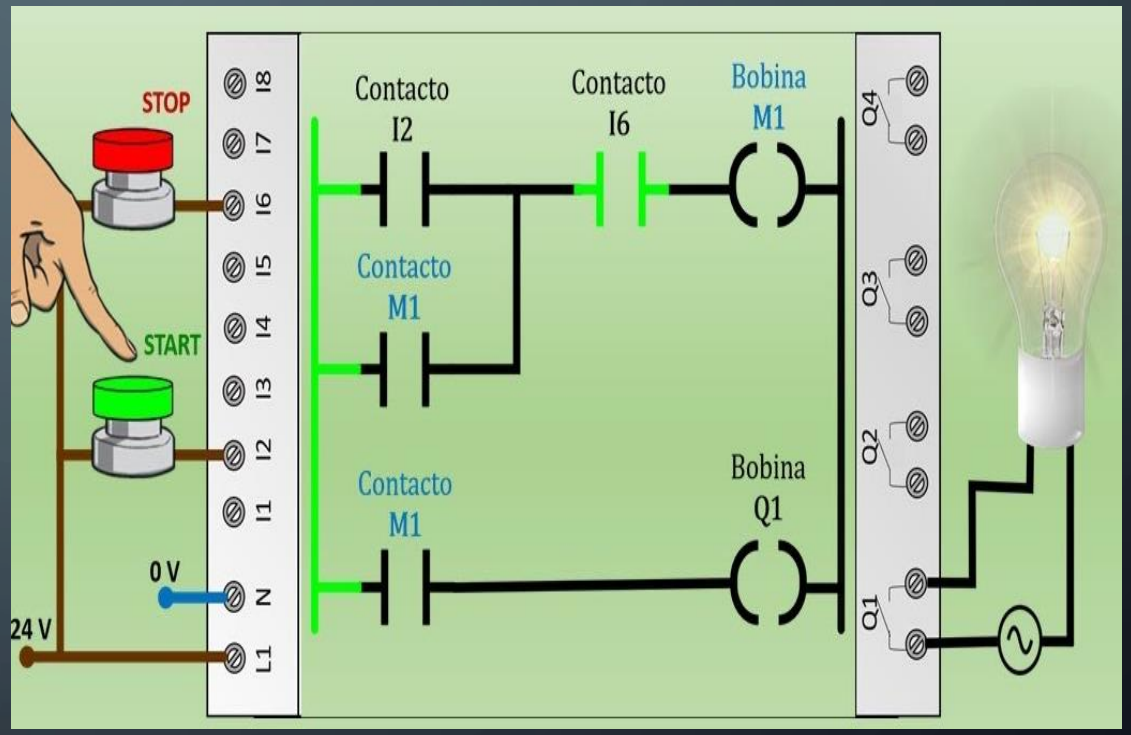


Transición: condición para desactivar la etapa en curso y activarse la siguiente etapa.

Acciones asociadas: Acciones que se realizan al activar la etapa a la que pertenecen.

PROGRAMACION LADDER

Ladder es un **lenguaje de programación gráfico** que se utiliza para implementar en el PLC el control del proceso previamente definido. Está basado en la lógica de relés eléctricos, lo que facilita su comprensión y mantenimiento en entornos industriales. Mediante Ladder se programan las entradas, salidas, temporizadores, contadores y demás elementos del sistema, permitiendo que el PLC ejecute el control en tiempo real. En conjunto, GRAFCET define qué debe hacer el sistema y en qué secuencia, mientras que Ladder establece cómo el PLC realiza ese control de manera práctica y operativa.



COMUNICACIÓN ENTRE PLCS

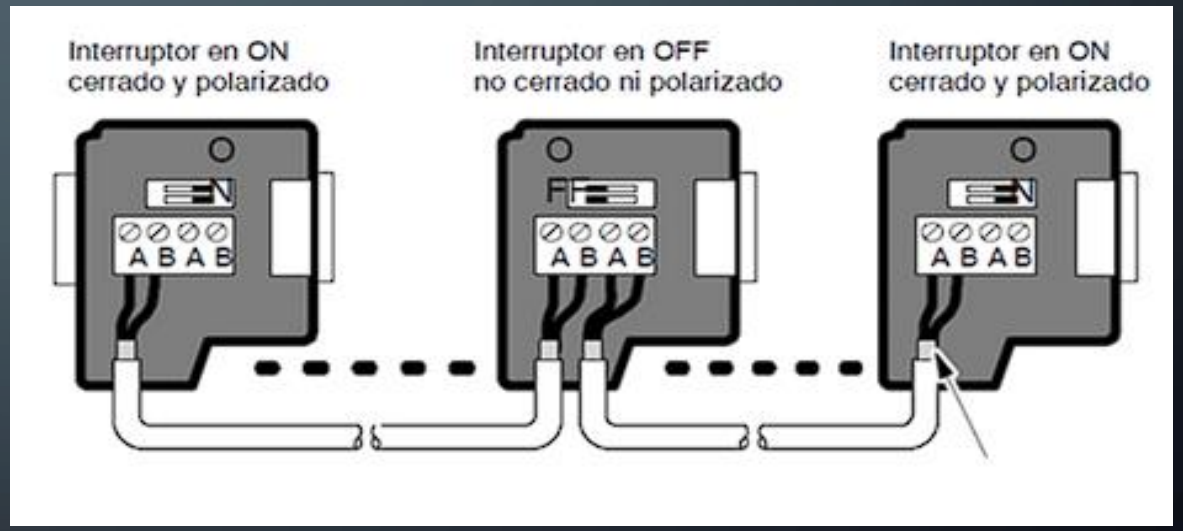
PROTOCOLO PROFIBUS: Maneja una estructura con un maestro y varios esclavos en la cual el maestro se encarga de identificar esclavos y levantar la red. También se manejan enlaces separados entre cada aparato y el uso de módulos de expansión.

Medios Físicos y Configuraciones de Conexión

Cable de red: El medio físico utilizado para la comunicación es un cable de red que conecta los diferentes aparatos y transporta las señales del protocolo RS-485 en un par trenzado que es acoplado en el PLC mediante el uso de conectores especiales en los terminales del cable.

Conectores: Los conectores utilizados en los terminales del cable de red acoplan las señales de información y deben ser configurados para su uso en redes con aparatos intermedios:

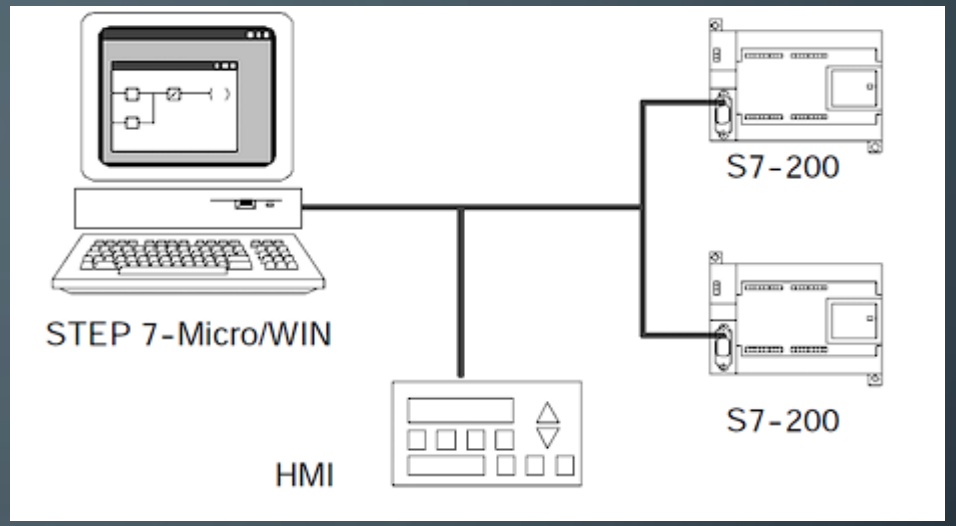
- Los conectores de los terminales son polarizados y se cierran acoplando impedancias entre los hilos para que así las señales de información no reboten cuando lleguen a los extremos.
- Los conectores intermedios no se cierran ni polarizan debido a que las señales de información deben derivarse del cable de red entrante para obtener las señales que viajarán en otro cable de red para otro aparato.



COMUNICACIÓN ENTRE PLCS

Maestro: Dentro de una red, un dispositivo maestro tiene la capacidad de enviar solicitudes a otros dispositivos y responder a las solicitudes de otros maestros. Estos dispositivos maestros forman un anillo lógico que utiliza un elemento denominado "token" para otorgar acceso a las comunicaciones dentro de la red. El programa STEP 7 – Micro/WIN actúa como maestro para un PLC al que está conectado, permitiendo su configuración y monitoreo.

Esclavo: En una red, un dispositivo esclavo tiene la capacidad de responder únicamente a las solicitudes de un maestro; no puede iniciar peticiones por sí mismo. Los dispositivos S7-200 pueden operar como esclavos en determinados protocolos mediante el uso de módulos de expansión, donde el módulo se identifica como el esclavo dentro de la red.



Asignacion de Direcciones	
UNIDAD	DIRECCION DE LA CPU
Transporte	2
Alimentacion	4
Procesamiento	6
Ensamblaje	8
Selección	10

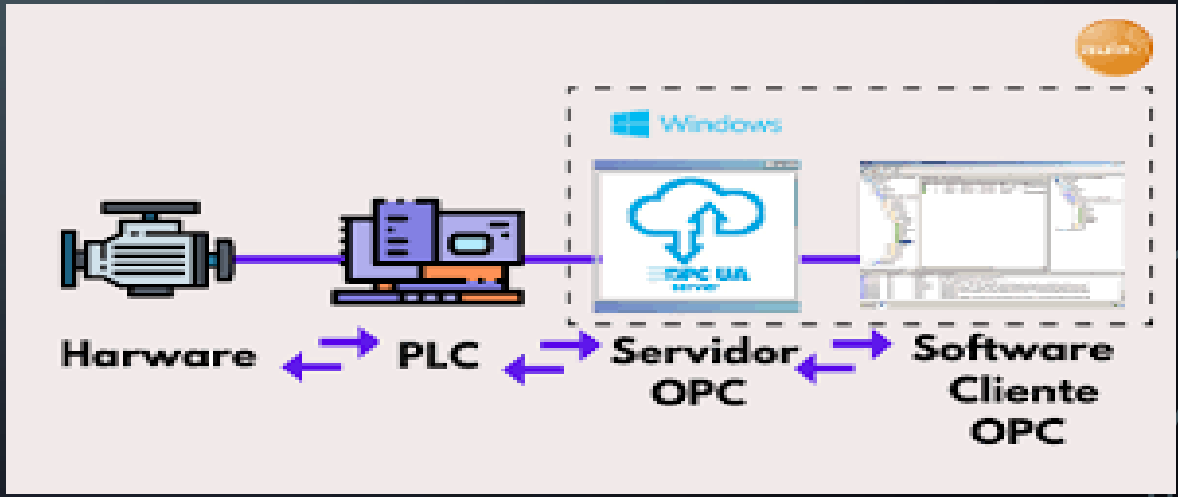
SISTEMA SCADA

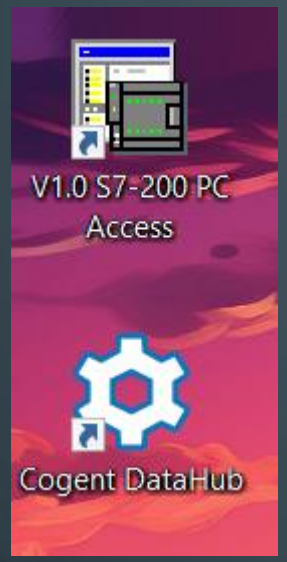
es un **sistema de control industrial (ICS)** que monitorea y controla los procesos de infraestructura. Los sistemas SCADA se comunican e interactúan con dispositivos y equipos industriales como parte de los procesos de ingeniería de sistemas de control. Recopilan datos, los registran y los registran, y presentan información a través de HMI.

Los sistemas **SCADA** utilizan computadoras, redes e interfaces gráficas hombre-máquina (HMI) para proporcionar control, administración y supervisión de alto nivel de procesos industriales.

COMUNICACIÓN OPC

La comunicación OPC (Open Platform Communications) es un **estándar universal de interoperabilidad** para intercambiar datos en tiempo real entre sistemas de control industrial (PLCs, sensores, HMIs, SCADAs), actuando como un **traductor** que permite a dispositivos de diferentes fabricantes "hablar" entre sí, superando problemas de incompatibilidad, especialmente con la evolución hacia **OPC UA**, una versión más segura, flexible y orientada a la Industria 4.0 y IIoT.





WinCC Unified Certificate Manager

Archivo Ver Ayuda

Idioma: Español

SIEMENS
Totally Integrated Automation

Configuración de la CA

- Siemens.Automation.WinCCUnifed Project CA
  - Lista de revocación de certificados
  - RICHARD [192.168.100.99]
    - 192.168.100.99
    - OPC UA Client for Simatic WinCC Unified Runtime
    - OPCUA Server for Simatic WinCC Unified Runtime
    - OPC UA Exporter for Simatic WinCC Unified Runtime

Detalles

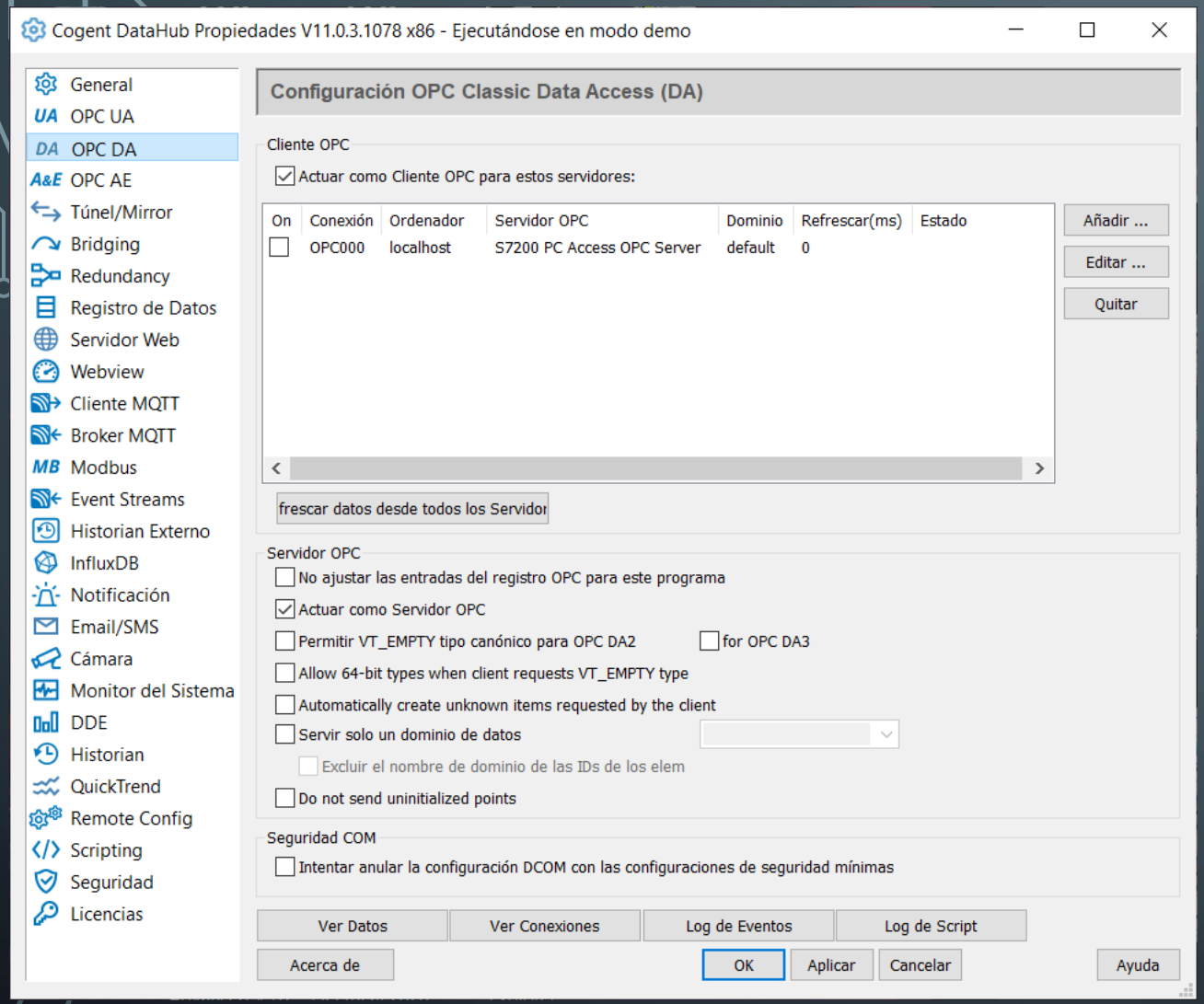
Nombre	Valor

Certificados instalados

- RICHARD
  - OPC UA Client for Simatic WinCC Unified Runtime
    - WCCILopcua.0.cert.der
  - OPC UA Exporter for Simatic WinCC Unified Runtime
    - OPC UA Exporter for Simatic WinCC Unified Runtime.der
  - OPCUA Server for Simatic WinCC Unified Runtime
    - OPCUA Server for Simatic WinCC Unified Runtime.der
  - Simatic WinCC Unified Runtime
    - 192.168.100.99

Resultados

Dispositivos: 1

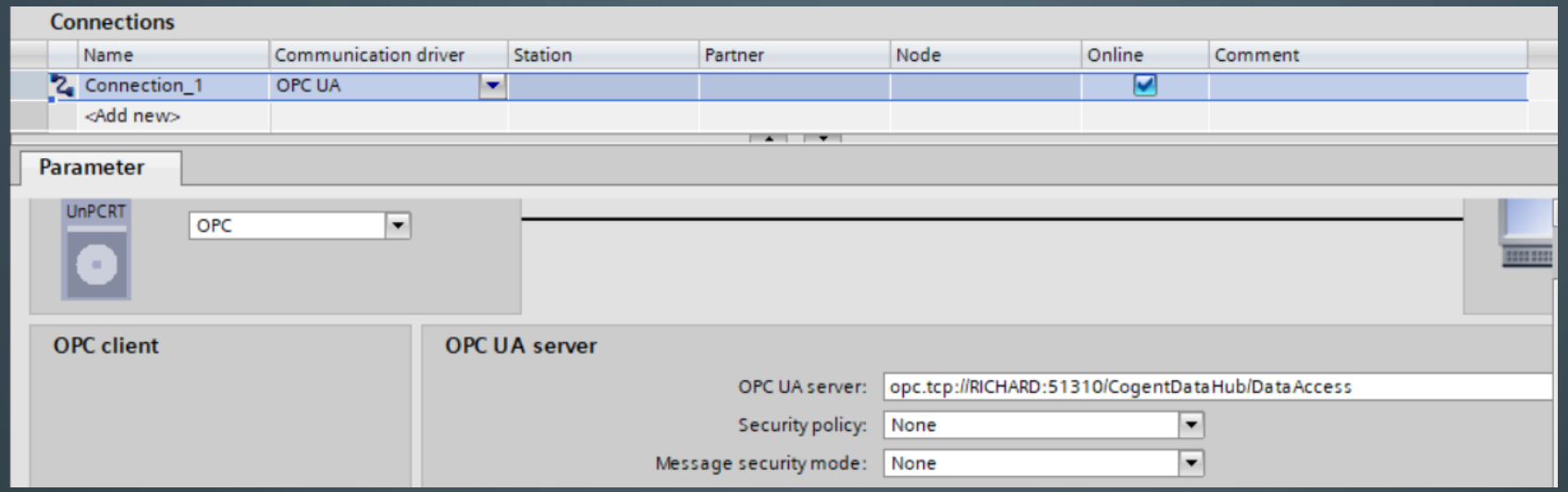


Los certificados digitales son archivos que contienen información utilizada para **identificar de manera confiable a un dispositivo, cliente o servidor**, y para establecer conexiones seguras. Funcionan como una especie de "documento de identidad" electrónico.

En comunicación OPC, estos certificados sirven para:

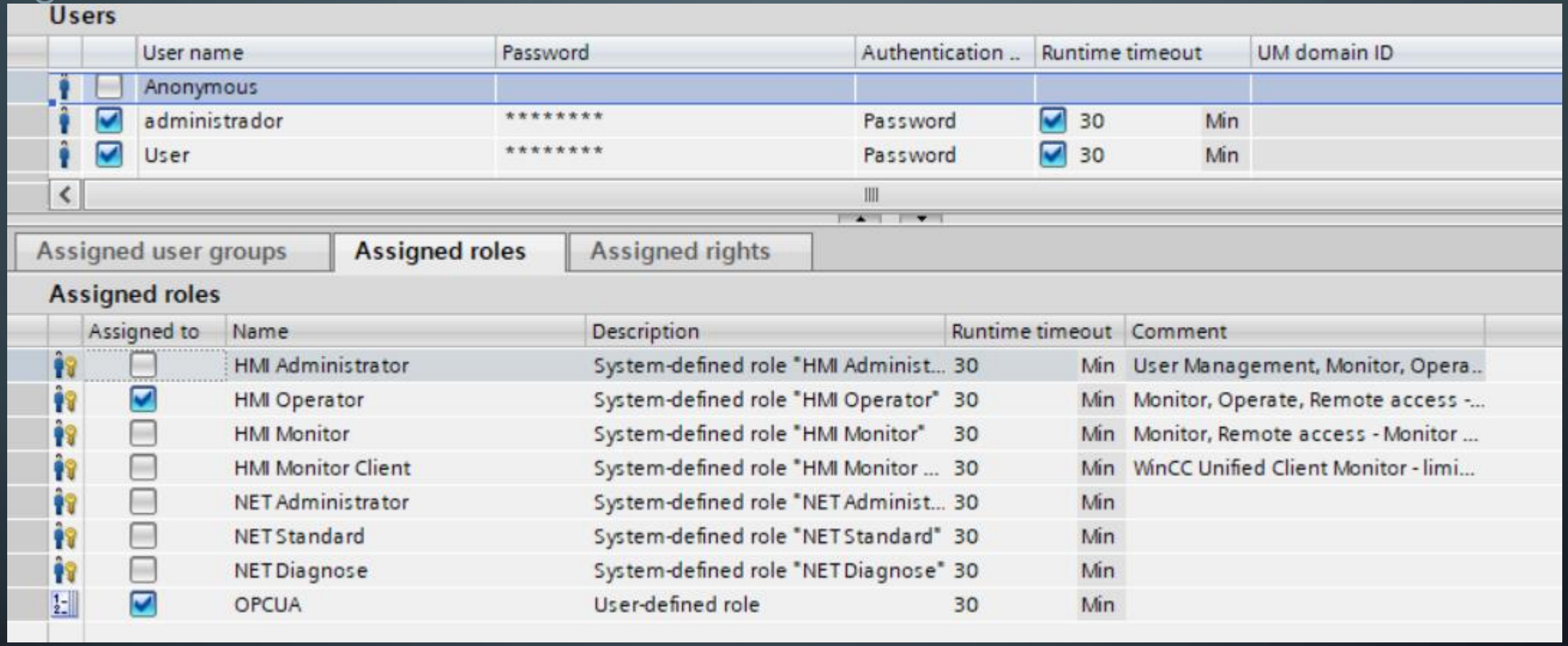
- **Autenticar** que el cliente OPC y el servidor OPC son quienes dicen ser, evitando conexiones de equipos desconocidos.
- **Cifrar la comunicación** para que los mensajes transmitidos no puedan ser leídos por terceros.
- **Garantizar integridad**, es decir, que los datos no hayan sido alterados durante la transmisión.
- Permitir el uso de seguridad basada en políticas y configuraciones de confianza entre sistemas industriales.

En OPC UA específicamente, los certificados son esenciales porque este estándar incorpora mecanismos de seguridad modernos basados en criptografía. Antes de establecer comunicación, el cliente y el servidor intercambian certificados y validan si son confiables. Si el certificado es válido y está autorizado, la conexión se establece de manera segura.



Procesamiento

Name	Data type	Connection	PLC name	PLC tag	Address	Access mode	Acquisition cy
HL1_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub....	<absolute access>	T100ms
HL2_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
HL3_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
KV1_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
KV2_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
KV3_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
QS_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
SB1_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
SB2_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
SF1_UP	Boolean	Connection_1		<Undefined>	ns=http://www.cogentdatahub.co...	<absolute access>	T100ms
<Add new>							


Users
User name
Password
Authentication ..
Runtime timeout
UM domain ID
Anonymous
administrador
****
Password
30
Min
User
****
Password
30
Min
Assigned user groups
Assigned roles
Assigned rights
Assigned roles
Assigned to
Name
Description
Runtime timeout
Comment
HMI Administrator
System-defined role "HMI Administ...
30
Min
User Management, Monitor, Opera...
HMI Operator
System-defined role "HMI Operator"
30
Min
Monitor, Operate, Remote access -...
HMI Monitor
System-defined role "HMI Monitor"
30
Min
Monitor, Remote access - Monitor ...
HMI Monitor Client
System-defined role "HMI Monitor ...
30
Min
WinCC Unified Client Monitor - limi...
NET Administrator
System-defined role "NET Administ...
30
Min
NET Standard
System-defined role "NET Standard"
30
Min
NET Diagnose
System-defined role "NET Diagnose"
30
Min
OPCUA
User-defined role
30
Min

WinCC Unified RT

https://richard/WebRH

Chat

Importar favoritos | Gmail | YouTube | Maps | Otros favoritos

Inicio de sesión de usuario

Nombre usuario

Contraseña

Cambiar idioma

Iniciar sesión

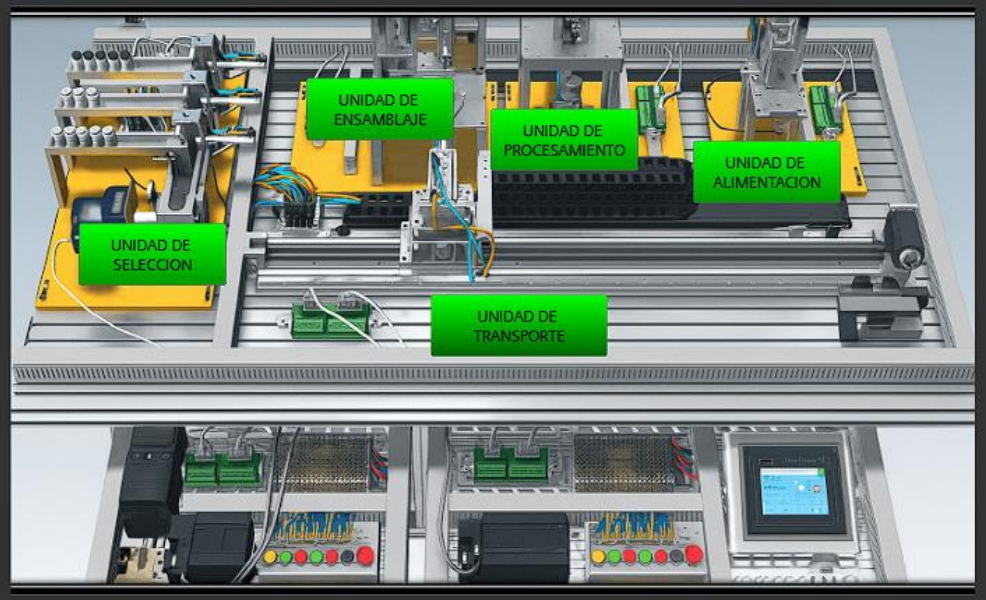
WinCC Unified RT

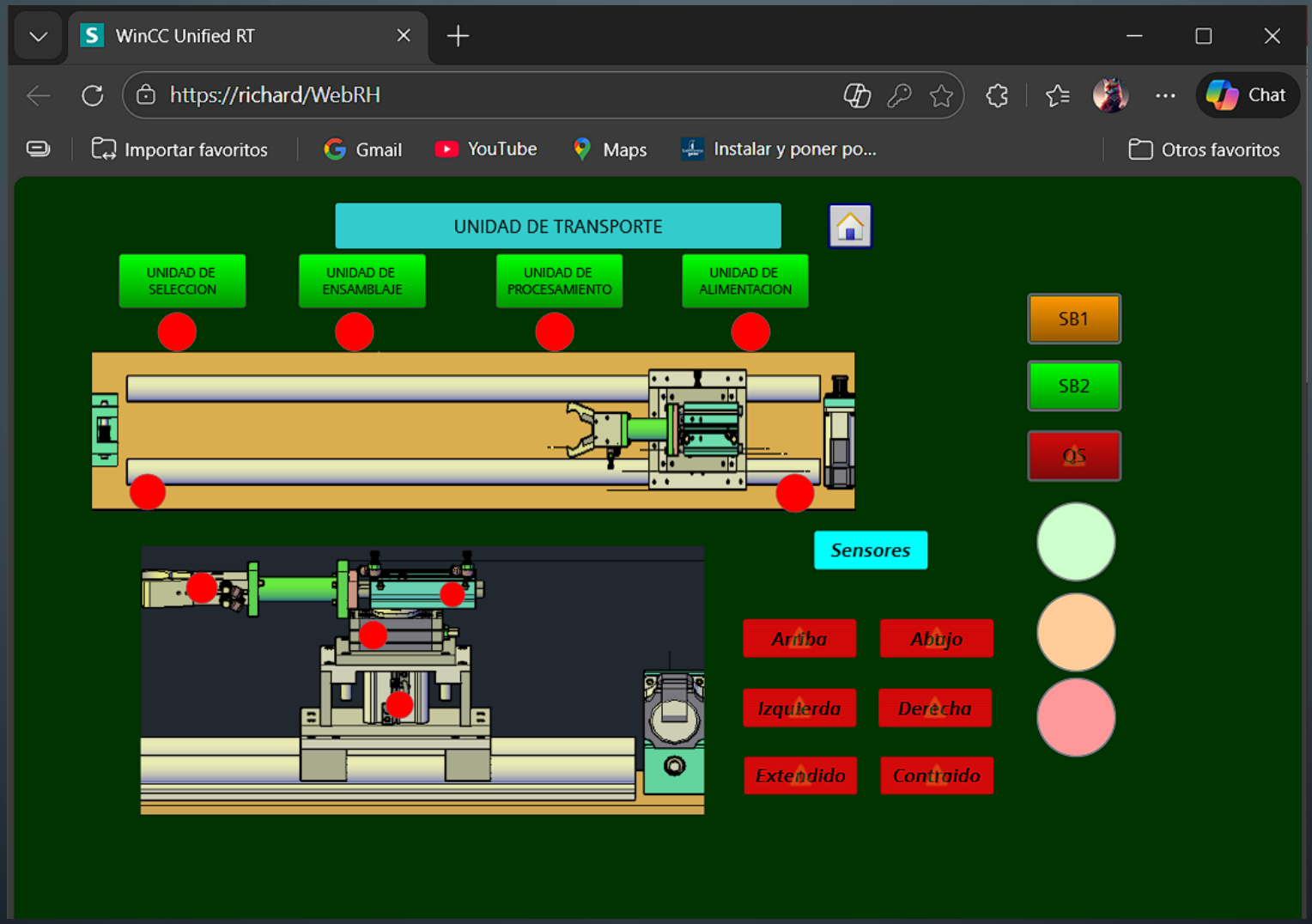
https://richard/WebRH

Chat

Importar favoritos | Gmail | YouTube | Maps | Otros favoritos

PLANTA DE MANUFACTURA




WinCC Unified RT
https://richard/WebRH
Chat
Importar favoritos
Gmail
YouTube
Maps
Instalar y poner po...
Otros favoritos
UNIDAD DE TRANSPORTE
UNIDAD DE SELECCION
UNIDAD DE ENSAMBLAJE
UNIDAD DE PROCESAMIENTO
UNIDAD DE ALIMENTACION
SB1
SB2
QS
Sensores
Arriba
Abajo
Izquierda
Derecha
Extendido
Contraido